ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Juan Carlos Pozo.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

Ayudantía 9: Primitivas

18 de diciembre de 2025

P1. Aplicar un cambio de variable para calcular las siguientes primitivas:

a) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx.$

b) $\displaystyle\int xe^{x^2-1}\,dx.$

c) $\displaystyle\int e^x\sqrt{1+e^x}\,dx.$

d) $\displaystyle\int x\sqrt{9-x^2}\,dx.$

P2. Sean f, g, h funciones tales que $f(x) = g(x) + h(x)g'(x)$. Usando la definición de primitiva muestre que

$$\int f(x)e^{h(x)}dx = e^{h(x)}g(x) + c.$$

P3. Sean $f, g : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ las funciones dadas por $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ y $g(x) = \sqrt{3} - \sqrt{1-x^2}$.

a) Calcular el área encerrada entre ambas curvas y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.

b) Determinar el volumen del sólido generado por la rotación de la región encerrada por el eje OX y la curva $h(x) = \text{mín}\{f(x), g(x)\}$, en torno a OX.

P4. Hallar el área de la región encerrada entre las parábolas $y = \frac{x^2}{3}$ e $y = 4 - \frac{2}{3}x^2$.

P5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ derivable y tal que $\displaystyle\int f(x)dx = f(x)$.

a) Muestre que $\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$ y deduzca que $\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = x + c$.

b) Concluya que $f(x) = e^{x+c}$.

P6. Considere las funciones $F, G : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dadas por

$$F(x) = \int_0^x te^{-t}dt, \quad G(x) = \int_0^x \cos(\pi x)e^{-t^2}dt.$$

Sea además $H : [0, 1] \to \mathbb{R}$ la función dada por

$$H(x) = F(x) - 2G'(x).$$

a) Justifique que H es Riemann integrable en $[0, 1]$.

b) Demuestre que

$$H(1) = 1.$$

Indicación: puede usar que $\displaystyle\int_0^1 te^{-t}dt = -2e^{-1} + 1$.

P7. [Propuesto].- Calcule las siguientes primitivas usando cambio de variable

a) $\displaystyle\int \frac{1}{x}\ln(x)dx$

b) $\displaystyle\int \frac{\cos(x)e^{\frac{3}{\operatorname{sen}(x)}}}{\operatorname{sen}^2(x)}dx$

c) $\displaystyle\int \frac{e^{\ln(x)}}{x}dx$

d) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x-1}dx$

Resumen

Definición 1 (Función Riemann integrable)**.** Sea $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función acotada. Se dice que f es *Riemann integrable* en $[a,b]$ si existe un número $I \in \mathbb{R}$ tal que, para toda $\varepsilon > 0$, existe una partición $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$ con

$$U(f,P) - L(f,P) < \varepsilon,$$

donde $U(f,P)$ y $L(f,P)$ son las sumas superiores e inferiores de f respecto a P. En este caso, se define

$$\int_a^b f(x)\,dx = I.$$

Definición 2 (Primitiva)**.** Sea f una función continua en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y derivable en $\operatorname{int}(I)$ (el interior de I). Se dice que F es *primitiva* de f en I si y sólo si

$$\forall x \in \operatorname{int}(I), \quad F'(x) = f(x).$$

Si F es una primitiva de f, entonces $F + c$ es otra primitiva de f para cualquier $c \in \mathbb{R}$.

- $\displaystyle\int f'(x)\,dx = f(x) + c$
- $\displaystyle\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)$
- $\displaystyle\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$
- $\displaystyle\int (\lambda f) = \lambda \int f, \quad \lambda \in \mathbb{R}$

Definición 3 (Cambio de variable)**.** Si $u = g(x)$, entonces

$$\int f(u)\,du = \int (f \circ g)(x)\,g'(x)\,dx.$$

Teorema 1 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo)**.** *Sea f una función continua en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y $a \in I$. Definimos la función*

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

Entonces G es derivable en $\operatorname{int}(I)$ *y*

$$G'(x) = f(x), \quad \forall x \in \operatorname{int}(I).$$

Teorema 2 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo)**.** *Sea f integrable en $[a,b]$. Si existe una función F continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) tal que*

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a,b), \text{ entonces}$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Teorema 3 (TFC Generalizado)**.** *Sea f integrable en $[a,b]$ y sea $g : [\alpha,\beta] \to [a,b]$ una función derivable en (α,β) con derivada continua. Si existe F continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b) tal que $F'(x) = f(x)$, entonces*

$$\int_\alpha^\beta f(g(x))\,g'(x)\,dx = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)).$$

Algunas Primitivas

1. $\displaystyle\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad \forall n \neq -1$
2. $\displaystyle\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
3. $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x)\,dx = -\cos(x) + C$
4. $\displaystyle\int \cos(x)\,dx = \operatorname{sen}(x) + C$
5. $\displaystyle\int e^{ax}\,dx = \frac{1}{a}e^{ax} + C$
6. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \operatorname{arc\,sen}(x) + C$
7. $\displaystyle\int \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \sqrt{1-x^2} + C$
8. $\displaystyle\int \sec^2(x)\,dx = \tan(x) + C$
9. $\displaystyle\int \csc^2(x)\,dx = \cot(x) + C$
10. $\displaystyle\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + C$